Vijetos teoremos taikymas

Lygis: Baby

Užduotis. Atlikite uždavinius, naudodamiesi Vijetos teorema.

1. Duota lygtis $x^2 + 5x + 4 = 0$. Jos šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $x_1^2 + x_2^2$.

2. Duotas daugianaris $P(x) = x^2 - 7x + 10$. Jis turi dvi realiąsias šaknis. Naudodamiesi Vijetos teorema, nustatykite šaknų ženklus, jų neskaičiuodami.

3. Viena daugianario $P(x) = x^2 + px - 15$ šaknis yra 3. Raskite p ir kitą šaknį.

4. Sudarykite kvadratinį daugianarį $P(x)$, kurio šaknys yra -2 ir 5, o vyriausiasis koeficientas lygus 1.

5. Duotas daugianaris $P(x) = x^2 - 5x + 6$. Jo šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$.

6. Viena daugianario $P(x) = x^2 - 7x + 12$ šaknis yra 3. Raskite kitą šaknį, nespręsdami lygties $P(x) = 0$.

7. Duota lygtis $x^2 - 6x + 8 = 0$. Jos šaknys yra x_1, x_2. Raskite $x_1 + x_2$ ir $x_1 x_2$.

8. Duotas daugianaris $P(x) = x^2 - 9x + 20$. Raskite jo šaknis, naudodamiesi Vijetos teorema.

9. Duotas daugianaris $P(x) = x^2 - 7x + 10$. Jo šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $(x_1 - 1)(x_2 - 1)$.

10. Duota lygtis $x^2 - 8x + 12 = 0$. Jos šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $(x_1 - x_2)^2$.

11. Sudarykite kvadratinę lygtį, kurios šaknys yra 3 ir 4, o koeficientas prie x^2 lygus 1.

12. Viena lygties $x^2 - 3x - 10 = 0$ šaknis yra -2. Raskite kitą šaknį, nespręsdami lygties.

13. Duota lygtis $x^2 + 3x - 4 = 0$. Jos šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $(x_1 + 2)(x_2 + 2)$.

14. Viena lygties $x^2 - 7x + q = 0$ šaknis yra 2. Raskite q ir kitą šaknį.

15. Duotas daugianaris $P(x) = 2x^2 - 10x + 8$. Jo šaknys yra x_1, x_2. Raskite $x_1 + x_2$ ir $x_1 x_2$.

16. Duota lygtis $2x^2 + 3x - 2 = 0$. Jos šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$.

17. Duotas daugianaris $P(x) = x^2 + 6x + 7$. Jo šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $(x_1 - x_2)^2$.

18. Duota lygtis $x^2 - 4x - 12 = 0$. Išspręskite ją, naudodamiesi Vijetos teorema.

19. Duotas daugianaris $P(x) = 2x^2 - 6x + 1$. Jo šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $x_1^2 + x_2^2$.

20. Duota lygtis $2x^2 + 14x + 12 = 0$. Ji turi dvi realiąsias šaknis. Naudodamiesi Vijetos teorema, nustatykite šaknų ženklus, jų neskaičiuodami.

21. Viena daugianario $P(x) = 2x^2 + 4x - 6$ šaknis yra 1. Raskite kitą šaknį, nespręsdami lygties $P(x) = 0$.

22. Duota lygtis $-x^2 + 3x + 10 = 0$. Jos šaknys yra x_1, x_2. Raskite $x_1 + x_2$ ir $x_1 x_2$.

23. Duotas daugianaris $P(x) = -x^2 + 6x - 8$. Jo šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$.

24. Sudarykite kvadratinį daugianarį $P(x)$, kurio šaknys yra -1 ir -6, o vyriausiasis koeficientas lygus 1.

25. Duotas daugianaris $P(x) = 2x^2 - 6x + 1$. Jo šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $(x_1 - 3)(x_2 - 3)$.

26. Duotas daugianaris $P(x) = -x^2 - 7x - 12$. Raskite jo šaknis, naudodamiesi Vijetos teorema.

27. Duotas daugianaris $P(x) = x^2 - x - 12$. Jis turi dvi realiąsias šaknis. Naudodamiesi Vijetos teorema, nustatykite šaknų ženklus, jų neskaičiuodami.

28. Duota lygtis $2x^2 - 4x - 1 = 0$. Jos šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $(x_1 - x_2)^2$.

29. Viena daugianario $P(x) = 2x^2 + px - 6$ šaknis yra 1. Raskite p ir kitą šaknį.

30. Duota lygtis $-x^2 + 4x + 2 = 0$. Jos šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $x_1^2 + x_2^2$.

31. Duota lygtis $-x^2+2x+3 = 0$. Jos šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $(2x_1 + 1)(2x_2 + 1)$.

32. Viena lygties $-x^2 + 5x + 6 = 0$ šaknis yra -1. Raskite kitą šaknį, nespręsdami lygties.

33. Duota lygtis $x^2 + 2x - 3 = 0$. Jos šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$.

34. Duotas daugianaris $P(x) = -x^2 - 3x + 1$. Jo šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $(x_1 - x_2)^2$.

35. Sudarykite kvadratinę lygtį, kurios šaknys yra -1 ir 3, o koeficientas prie x^2 lygus 2.

36. Duotas daugianaris $P(x) = x^2 - 3x - 2$. Jo šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $x_1^2 + x_2^2$.

37. Duotas daugianaris $P(x) = 3x^2 + 3x - 6$. Jo šaknys yra x_1, x_2. Raskite $x_1 + x_2$ ir x_1x_2.

38. Duota lygtis $x^2 + 5x = 0$. Ji turi dvi realiąsias šaknis. Naudodamiesi Vijetos teorema, nustatykite šaknų ženklus, jų neskaičiuodami.

39. Duota lygtis $x^2 + 3x - 10 = 0$. Išspręskite ją, naudodamiesi Vijetos teorema.

40. Viena lygties $-x^2 + 5x + q = 0$ šaknis yra -1. Raskite q ir kitą šaknį.

41. Duota lygtis $-2x^2 - 10x - 8 = 0$. Jos šaknys yra x_1, x_2. Raskite $x_1 + x_2$ ir x_1x_2.

42. Duotas daugianaris $P(x) = 2x^2 - 7x + 3$. Raskite jo šaknis, naudodamiesi Vijetos teorema.

43. Viena daugianario $P(x) = 3x^2 - 5x - 2$ šaknis yra 2. Raskite kitą šaknį, nespręsdami lygties $P(x) = 0$.

44. Viena daugianario $P(x) = x^2 + px + 12$ šaknis yra -3. Raskite p ir kitą šaknį.

45. Duotas daugianaris $P(x) = x^2 - 4x + 2$. Jo šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $(x_1 + 1)(x_2 + 1)$.

46. Duotas daugianaris $P(x) = 3x^2 - 7x + 2$. Jo šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$.

47. Duota lygtis $3x^2 + 6x - 1 = 0$. Jos šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $x_1^2 + x_2^2$.

48. Sudarykite kvadratinį daugianarį $P(x)$, kurio šaknys yra -2 ir 4, o vyriausiasis koeficientas lygus -1.

49. Duota lygtis $x^2 + x - 5 = 0$. Jos šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $(x_1 - x_2)^2$.

50. Duotas daugianaris $P(x) = -x^2 - 7x - 10$. Jis turi dvi realiąsias šaknis. Naudodamiesi Vijetos teorema, nustatykite šaknų ženklus, jų neskaičiuodami.

Atsakymai

1. 17.
2. Abi šaknys teigiamos.
3. $p = 2, \quad x_2 = -5$.
4. $P(x) = x^2 - 3x - 10$.
5. $\frac{5}{6}$.
6. $x_2 = 4$.
7. $x_1 + x_2 = 6, \quad x_1 x_2 = 8$.
8. $x_1 = 4, \quad x_2 = 5$.
9. 4.
10. 16.
11. $x^2 - 7x + 12 = 0$.
12. $x_2 = 5$.
13. -6.
14. $q = 10, \quad x_2 = 5$.
15. $x_1 + x_2 = 5, \quad x_1 x_2 = 4$.
16. $\frac{3}{2}$.
17. 8.
18. $x_1 = -2, \quad x_2 = 6$.
19. 8.
20. Abi šaknys neigiamos.
21. $x_2 = -3$.
22. $x_1 + x_2 = 3, \quad x_1 x_2 = -10$.
23. $\frac{3}{4}$.
24. $P(x) = x^2 + 7x + 6$.
25. $\frac{1}{2}$.
26. $x_1 = -4, \quad x_2 = -3$.
27. Viena šaknis teigiama, kita neigiama.
28. 6.
29. $p = 4, \quad x_2 = -3$.
30. 20.
31. -7.
32. $x_2 = 6$.
33. $\frac{2}{3}$.
34. 13.
35. $2x^2 - 4x - 6 = 0$.
36. 13.
37. $x_1 + x_2 = -1, \quad x_1 x_2 = -2$.
38. Viena šaknis lygi 0, kita neigiama.
39. $x_1 = -5, \quad x_2 = 2$.
40. $q = 6, \quad x_2 = 6$.
41. $x_1 + x_2 = -5, \quad x_1 x_2 = 4$.
42. $x_1 = \frac{1}{2}, \quad x_2 = 3$.
43. $x_2 = -\frac{1}{3}$.
44. $p = 7, \quad x_2 = -4$.
45. 7.
46. $\frac{7}{2}$.
47. $\frac{14}{3}$.
48. $P(x) = -x^2 + 2x + 8$.
49. 21.
50. Abi šaknys neigiamos.